

100円のくじ、買う？

1枚 100円。まだ開いていないくじを、手に持っています。

0円 / 100円 / 1,000円

賞金の確率は、順に 70% / 25% / 5%。

買う？ 買わない？ その理由は？

くじの賞金を X とする

まだ開いていないくじ。賞金はいくら？

$$X \in \{0, 100, 1000\}$$

偶然の結果によって値が決まる「賞金の額」が確率変数 X 。

x は具体的な値。 $Pr(X = 100)$ は「賞金が100円になる確率」。

賞金の「地図」が確率分布

X = くじの賞金。取りうる値は 0円、100円、1,000円。

$$Pr(X = 0) = 0.70 \quad Pr(X = 100) = 0.25 \quad Pr(X = 1000) = 0.05$$

$$0.70 + 0.25 + 0.05 = 1$$

値とその確率を並べたものが、確率分布です。

100円のくじ、買う？

X = 賞金 (円)。0円 : 70% / 100円 : 25% / 1,000円 : 5%。

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_x x \Pr(X = x) \\ &= 0 \Pr(X = 0) + 100 \Pr(X = 100) + 1000 \Pr(X = 1000) \\ &= 0 \times 0.70 + 100 \times 0.25 + 1000 \times 0.05 \\ &= 75 \text{ 円} \end{aligned}$$

平均の損益 : 75円 - 100円 = -25円

1枚あたり平均25円の損。毎回25円失うわけではありません。

やってみる：くじの賞金と、払ったお金

結果の例：0円 100円 0円 1,000円 0円

$$E(X) = 0(0.70) + 100(0.25) + 1000(0.05) = 75 \text{ 円}$$

この5枚の賞金平均は220円。繰り返すと青い平均線は75円に近づく傾向。100円の代金を引くと、期待損益は-25円／枚。

1枚引いて、次に1,000枚。賞金の平均75円と、1枚あたりの損益 -25円に近づくか試そう。

やってみよう！

教科書 第2章・第2節 確率分布

2-1 確率変数

教科書 p.117

何が起きるか分からない。その結果を、数で表す。

確率変数 X

サイコロを振る前、出る目はまだ分かりません。

X = 出た目 $X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

出たあとに観測した値を x と書きます。

やってみる：振る前の X 、振ったあとの x

振る前：1～6のどれか / 振ったあとの例：4

$$X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad x = 4$$

「1回試す」を押すと、候補から1つの目が決まる。表の実測列に今回の結果が加わる。次に振る前は、また X の値が分からない。

サイコロを1回振る。 X の候補は1～6、今回の x はどれ？

やってみよう！

5回投げて、ロボットは何回？

表はロボット、裏はヤギ。 X = 5回中の表の回数。

$$X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

0回も、取りうる結果に含めます。

やってみる：コインの表は、毎回50%？

5回の例：🤖 🐐 🐐 🤖 🐐 表は2回

$$\text{実測の表の割合} = \frac{2}{5} = 40\% \quad \Pr(\text{表}) = 50\%$$

少ない回数では50%から離れることもある。横軸は投げた回数、縦軸はその時点までの表の割合。

投げる前に、 $\$X\$$ が取りうる値を挙げてみよう。

やってみよう！

教科書 第2章・第2節 確率分布

2-2 期待値

教科書 p.117

同じことを何度も繰り返すと、平均はいくら？

確率変数の期待値

The expected value of a random variable

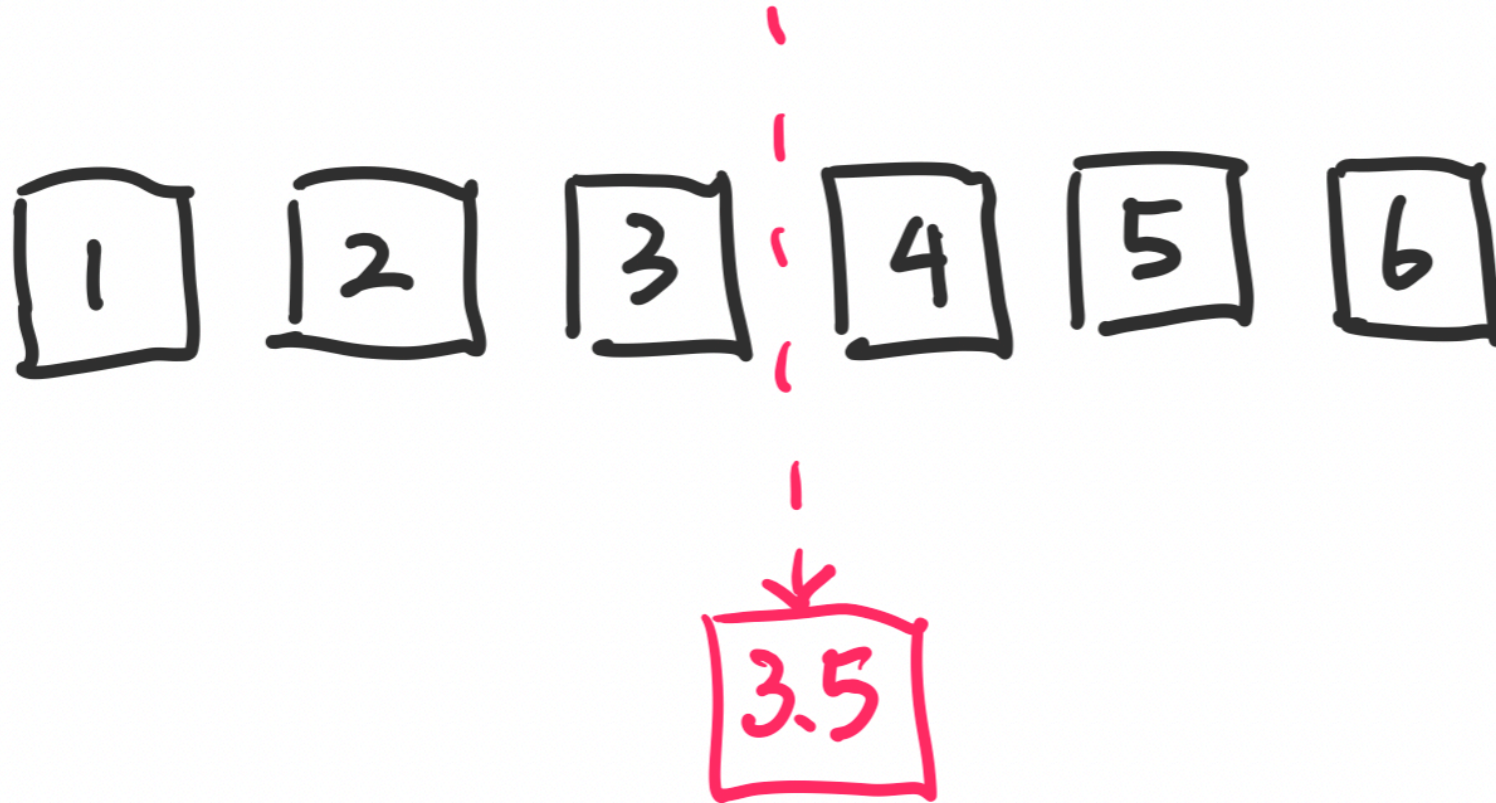
期待値？ Expected value? Huh?

What is the average outcome (expected value) when you roll a die?





$$E(X) = \frac{(1+2+3+4+5+6)}{6} = 3.5$$



やってみる：サイコロの出目と、その平均

結果の例：2 6 1 3 この4回の平均は3

$$E(X) = 1\frac{1}{6} + 2\frac{1}{6} + \cdots + 6\frac{1}{6} = 3.5$$

1回の結果 x は整数。青い線は、それまでの出目の平均。3.5の目がなくても、平均は3.5に近づく。

1,000回振ってみよう。出目は整数でも、平均は3.5に近づく？

やってみよう！

起こりやすさで重みをつける

$$E(X) = \sum_x x \Pr(X = x)$$

「結果の値 × その結果の確率」を、全部足す。

サイコロは、どの目も確率 $1/6$ 。くじは、賞金ごとに確率が違う。



Roulette



Adobe Stock | #330512072

赤に100円賭けると

赤18個なら利益100円。黒18個と緑2個なら損失100円。

$$E(X) = (+100)\frac{18}{38} + (-100)\frac{20}{38}$$

$$E(X) \approx -5.26 \text{ 円}$$

米国式ルーレット。賞金ではなく、賭け金を差し引いた利益を X とします。

やってみる：ルーレットの1回と、長い平均

赤に100円：赤なら+100円 / 黒・0・00なら-100円

$$E(X) = 100 \frac{18}{38} - 100 \frac{20}{38} \approx -5.26 \text{ 円}$$

単発では勝つこともある。グラフの累積損益と、1回あたりの平均を区別しよう。100円の賭け金に対して、平均損失は約5.26%。

100円を赤に賭けて1回、次に1,000回。実測の平均損益と -5.26円を比べよう。

やってみよう！

Why does the house have an advantage?

5.26%? What does that mean?

5.26% は「1回あたり」の平均損失

100円を1回賭けると、期待損失は 5.26円。

100円を100回賭けると、合計1万円に対する期待損失は 526円。

米国式ルーレットの赤・黒への等額の賭けを想定。

期待値と、実際の結果

1回の結果は +100円か -100円。期待値は -5.26円。

100回なら、期待損益は約 -526円。

勝って終わることもあります。

回数を増やすと、賭け金あたりの平均損益は -5.26%に近づく傾向があります。

やってみる：AL：値と確率を、1行ずつ掛ける

値x：-1、0、1、2、3、4 確率：1/4、1/12、1/6、1/12、1/12、1/3

$$E(X) = -\frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$$

12枚のくじは確率の図。値4のくじは4枚なので、確率は4/12。行をクリックすると「値×確率」の寄与が見える。

各行の値×確率を確認し、期待値の計算をALワークシートで実践しよう。

やってみよう！

教科書 第2章・第2節 確率分布

2-3 確率分布

教科書 p.118

何が起きる？ それぞれ、どれくらい起こりやすい？

賞金の「地図」が確率分布

X = くじの賞金。取りうる値は 0円、100円、1,000円。

$$Pr(X = 0) = 0.70 \quad Pr(X = 100) = 0.25 \quad Pr(X = 1000) = 0.05$$

$$0.70 + 0.25 + 0.05 = 1$$

値とその確率を並べたものが、確率分布です。

やってみる：賞金の頻度が、確率分布を形づくる

賞金：0円 / 100円 / 1,000円 理論の確率：70% / 25% / 5%

$$\Pr(X = 0) + \Pr(X = 100) + \Pr(X = 1000) = 0.70 + 0.25 + 0.05 = 1$$

実測列は「その賞金の回数÷引いた枚数」。回数を増やすと、それぞれの割合が理論の確率に近づく傾向がある。

くじを1,000回引く。表の「実測」が70%・25%・5%に近づくか確認しよう。

やってみよう！

ロボット工場の検品

5台のロボットを検品。 X = 不良品の台数。

$$X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

「2台が不良」のように、数えられる値を取るなので離散確率分布。

問い：5台のうち、2台が不良になる確率をどう数える？

やってみる：数える値と、測る値

数える：5回中の表は0～5回 / 測る：身長は170.1、170.12...cm

$$\Pr(X = 2) = {}_5C_2(0.5)^5 = \frac{10}{32} = 31.25\%$$

左の棒1本は「ちょうど2回」の確率。右の曲線では、区間の面積が確率。スライダーを0幅にすると、1点の確率は0。

5回中の成功数を不良台数と考える。棒をクリックし、0～5台の確率を比べよう（ここでは不良率50%）。

やってみよう！

台数か、動いた時間か

離散：5台のうち壊れたロボットは何台？ $0, 1, 2, 3, 4, 5$

連続：1台のバッテリーは何時間動く？ $2.1, 2.13, 2.137, \dots$

台数は数える。時間は測る。

今日は「何回起きた？」という離散の問いに進みます。

やってみる：連続の確率は、区間の面積

身長モデル：平均170cm、標準偏差6cm 164～176cmの区間

$$\Pr(164 \leq X \leq 176) = \Pr(-1 \leq Z \leq 1) \approx 68.27\%$$

右のスライダーで塗る範囲を広げると、面積も確率も増える。範囲を1点に縮めると確率0。
左の棒1本の確率と比べよう。

台数は数える。時間は測る。グラフの違いを確かめよう。

やってみよう！

教科書 第2章・第2節 確率分布

2-4 離散確率分布

教科書 p.118-120

決めた回数の成功と、まれな出来事を数える。

同じロボットでも、問いが違う

ベルヌーイ：この1台は動く？ 成功か失敗か。

二項：同じ条件で5台試すと、何台動く？

ポアソン：修理センターに1時間で何件の依頼が来る？

何を数えるか、どんな条件かで分布を選びます。

やってみる：何を数えるかで、分布が変わる

1回の成功？ / 5回中の成功数？ / 1分間の発生数？

$$\text{ベルヌーイ} : \Pr(X = 1) = p$$

$$\text{二項} : \Pr(X = x) = {}_n C_x p^x (1 - p)^{n-x}$$

$$\text{ポアソン} : \Pr(X = x) = e^{-\lambda} \lambda^x / x!$$

条件を決めると、理論の棒の高さが決まる。1,000回試した実測の棒と比べよう。

1回ならベルヌーイ、回数固定なら二項、時間内の発生数ならポアソン。モデルを切り替えて試そう。

やってみよう！

ロボットとヤギを5つ並べる

1回ごとに、ロボット  かヤギ  がそれぞれ50%で独立に出る。



X = 5回中に出たロボットの数。これは二項分布？

5回と決まっている／結果は2種類／独立／毎回同じ確率なら、Yes。

2体のロボットは何通り？ 講義ページの「やってみる」で探そう。

やってみる：ロボット2体は、どこに並ぶ？

並びの例：               

$${}_5C_2 = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$$

これは10通りのうち3通り。ロボットの位置を変えて新しい並びを保存。nやxを変えると、公式と並びの数が一緒に変わる。

n=5、x=2。ロボット2体の並びを作り、10通りを見つけよう。

やってみよう！

二項分布

binomial distribution

二項分布の式

$$P(X = x) = {}_n C_x \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{n-x}$$



二項分布の式

$$P(X = x) = {}_n C_x \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{n-x}$$

- $P(X = x)$ x 個の成功が n 回の試行でちょうど得られる確率
- x は求めたい成功の回数です
- n は試行の総数
- ${}_n C_x$ 組み合わせ、 n 回の試行から x 回の成功のパターンの数
- π は単一の試行での成功確率

組み合わせ

$${}_nC_x = \frac{n!}{x!(n-x)!} = \frac{\text{(全部の回)}}{\text{(x回)} \times \text{(x以外の回)}}$$

階乗：nから1までを全部かける

$$n! = (n) \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (3) \times (2) \times (1)$$

例： $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$

ゼロの階乗は1と定義されている
 $0! = 1$

- 階乗：factorial
- 組み合わせ：the number of ways to choose "x" elements from a set of "n" elements

問題

- クラス内で **2 人** の生徒のグループを作成する方法は何通りありますか?
なお、クラスの人数を **22 人** とする

$${}_{22}C_2$$

$${}_nC_x = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

やってみる：22人から、2人の組を作る

1番と2番 / 2番と1番 この2つは同じ1組

$${}_{22}C_2 = \frac{22!}{2!20!} = \frac{22 \times 21}{2} = 231$$

最初の人を22通り、次の人を21通りで選ぶ。逆順の重複を2で割る。実際に2人をクリックして、組の記録を増やそう。

22人から2人をクリックして組を作る。順序を逆にしても同じ組。22×21÷2=231組を確かめよう。

やってみよう！

- 組み合わせ (combination)
 - n個からx個を取り出す組み合わせの数

- コインを3回投げて、表が2回出る組み合わせ

- ${}_3C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!}$

- 組み合わせ (combination)
 - n個からx個を取り出す組み合わせの数

- コインを3回投げて、表が2回出る組み合わせ

- $${}_3C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = \frac{(3 \times 2 \times 1)}{(2 \times 1) \times (1)} = 3$$

– 考えられるパターンとして

- 表、表、裏
- 表、裏、表
- 裏、表、表

の3パターンなので、計算結果と合致

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

- コインを3回投げて、表が2回出る確率
 - 組み合わせの数は ${}_3 C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$
 - 表の出る確率は先験確率より $\pi = \frac{1}{2}$

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

- コインを3回投げて、表が2回出る確率

- 組み合わせの数は ${}_3 C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$

- 表の出る確率は先験確率より $\pi = \frac{1}{2}$

$$\Pr(X = 2) = {}_3 C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-2}$$

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

- コインを3回投げて、表が2回出る確率

- 組み合わせの数は ${}_3 C_2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$

- 表の出る確率は先験確率より $\pi = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}\Pr(X = 2) &= {}_3 C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-2} \\ &= 3 \times \left(\frac{1}{4}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8} = 0.375\end{aligned}$$

やってみる：ロボット2体は、どこに並ぶ？

並びの例：               

$${}_5C_2 = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$$

これは10通りのうち3通り。ロボットの位置を変えて新しい並びを保存。nやxを変えると、公式と並びの数が一緒に変わる。

nとxを変え、並び方の数と ${}_nC_x$ の値が一致することを確認しよう。

やってみよう！

5打席で、ちょうど3安打

1打席の安打確率を $\pi = 0.32$ とし、5打席が独立だと仮定。

安 安 安 凡 凡

この特定の順序になる確率は $0.32^3 \times 0.68^2$ 。

3安打を達成する順序は、これだけではありません。

やってみる：5打席で3安打になる確率

安・安・安・凡・凡 安・凡・安・凡・安 順序が違っても3安打

$$\Pr(X = 3) = \underbrace{{}_5C_3}_{10 \text{ 通り}} \underbrace{(0.32)^3(0.68)^2}_{1 \text{ 通りの確率}} \approx 15.15\%$$

1試合は5打席のセット。1,000試合繰り返すと、3安打の棒が理論値に近づく傾向。1打席の打率32%と、3安打の確率を区別しよう。

$n=5$ 、 $p=0.32$ 、 $x=3$ 。「安安安凡凡」だけの確率と、全10通りの確率を比べよう。

やってみよう！

3安打になる順序は10通り

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3! 2!} = 10$$

$$Pr(X = 3) = \binom{5}{3} (0.32)^3 (0.68)^2 \approx 0.151519$$

5打席で3安打になる確率は 約15.2%。

$X \sim B(5, 0.32)$ は「5回試して成功回数を数える二項分布」。

やってみる：5打席で3安打になる確率

安・安・安・凡・凡 安・凡・安・凡・安 順序が違っても3安打

$$\Pr(X = 3) = \underbrace{{}_5C_3}_{10 \text{ 通り}} \underbrace{(0.32)^3(0.68)^2}_{1 \text{ 通りの確率}} \approx 15.15\%$$

1試合は5打席のセット。1,000試合繰り返すと、3安打の棒が理論値に近づく傾向。1打席の打率32%と、3安打の確率を区別しよう。

5打席を1,000試合。3安打の棒が約15.2%になるか、理論値と比べよう。

やってみよう！

5打席の平均とばらつき

$$E(X) = n\pi = 5 \times 0.32 = 1.6 \text{ 安打}$$

$$Var(X) = n\pi(1 - \pi) = 5 \times 0.32 \times 0.68 = 1.088 \text{ 安打}^2$$

1.6安打は、5打席のセットを何度も繰り返したときの平均。

1回の試合で「1.6安打」という結果が出るわけではありません。

やってみる：5打席の平均とばらつき

1試合の安打数は0～5の整数。1.6安打という1試合はない。

$$E(X) = 5(0.32) = 1.6 \quad \text{Var}(X) = 5(0.32)(0.68) = 1.088$$

5打席セットを繰り返し、各安打数の実測の棒を作る。分布の中心を平均、中心からの広がりを分散で表す。

同じ5打席セットを繰り返す。安打数の平均1.6と分散1.088を、分布の中心と幅に結びつけよう。

やってみよう！

まれな不良品を数える

1000個の製品で、1個ごとの不良率が0.2%なら、平均不良数は
 $\lambda = 1000 \times 0.002 = 2$ 。

$$Pr(X = x) \approx \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

$$Pr(X = 0) \approx e^{-2} = 0.1353$$

不良品ゼロのロットは約13.5%。ポアソン分布では $E(X) = Var(X) = \lambda$ 。

やってみる：平均2件でも、0件の日がある

1分間の発生数の例：0件 3件 1件 2件 4件

$$\lambda = 2 \quad \Pr(X = 0) = \frac{e^{-2}2^0}{0!} \approx 13.53\%$$

λ は平均発生数。毎回2件とは限らない。ポアソンのタブで $\lambda=2$ を選び、0件の実測の棒と理論値を比べよう。

ポアソンを選び、 $\lambda=2$ で1,000回。0個の棒を確認。理論では約13.5%。

やってみよう！

教科書 第2章・第2節 確率分布

2-5 連続確率分布

教科書 p.121-128

時間や長さの確率は、曲線の下での面積で考える。

バッテリーが4～6時間もつ確率

$$\Pr(4 \leq X \leq 6) = \int_4^6 f(x) dx$$

曲線の高さは確率密度。4～6の間の面積が確率。

全体の面積は1。連続分布では、1つの点の確率は0。

やってみる：AL：長方形を足すと、積分になる

同じ区間 $0 \sim \sqrt{2}$ でも、 $f(x)=x$ と $x f(x)=x^2$ は違う面積

$$\int_0^{\sqrt{2}} x dx = 1 \quad E(X) = \int_0^{\sqrt{2}} x^2 dx = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

左の面積は確率の合計1。右は値で重みをつけた面積で、平均は約0.9428。分割を細かくして、足し算を積分に近づけよう。

長方形の数を増やし、密度の面積を足す。まずALの $f(x)=x$ で積分を目で確かめよう。

やってみよう！

正規分布

ロボット部品の長さが、中心のまわりに左右対称にばらつくモデル。

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

平均 μ が中心、標準偏差 σ が幅を決めます。

教科書 p.122-124。標本平均と標準化は第5週で詳しく扱います。

やってみる：正規分布の中心と幅

$\mu=60$ 、 $\sigma=10$ なら、平均 $\pm 2\sigma$ は40～80

$$X \sim N(60, 10^2) \quad \Pr(40 \leq X \leq 80) \approx 95.45\%$$

μ を動かすと曲線の中心が動く。 σ を大きくすると広がる。曲線の下面積と、生成したデータの割合を比べよう。

μ を動かすと中心、 σ を動かすと幅が変わる。1,000個の値を生成して曲線と比べよう。

やってみよう！

t 分布とカイ二乗分布

t 分布：母分散が未知のとき、標本から平均を調べる。

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \quad \text{自由度 } n - 1$$

カイ二乗分布：標準化した値の二乗和。分散を調べるときに使う。

正規母集団からの独立な標本を想定。教科書 p.125-128。第6週で詳しく扱います。

やってみる：小さい標本で、平均を調べる

標本サイズ $n=3$ なら自由度2 / $n=30$ なら自由度29

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s / \sqrt{n}} \quad \text{df} = n - 1$$

毎回、正規母集団から標本を取り、 t 値を計算。小標本では s の推定が不安定なので裾が厚い。 n を増やすと標準正規の曲線に近づく。

標本サイズを3から30へ。 t 分布の裾はどう変わる？

やってみよう！

やってみる：ばらつきを、二乗して足す

同じ正規母集団から標本を取り、標本ごとの分散 s^2 を調べる

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \quad \text{df} = n - 1$$

値は0以上。少ない自由度では、右側に長い裾が見える。 n を変え、1,000回の実測と理論の曲線を比べよう。

n を変えて、ばらつきの統計量を1,000回生成。負の値が出ないことと、右側の裾を確認しよう。

やってみよう！

教科書 第2章・第2節 確率分布

2-6 確率分布の平均値と分散

教科書 p.129

分布の中心と、そこからのばらつきを求める。

同じ平均、違う待ち時間

配達ロボットA：いつも10分。

配達ロボットB：半分は2分、半分は18分。

どちらも平均10分。

授業前に頼むなら、どちらが安心？

やってみる：同じ平均でも、安心感は違う

ロボットA：10、10、10...分 / B：2分か18分が半々

$$E(B) = \frac{2 + 18}{2} = 10 \quad \text{Var}(B) = \frac{(2 - 10)^2 + (18 - 10)^2}{2} = 64$$

Aの分散は0、Bは64分²。Bの平均線は10分に近づいても、1回の配達は2分か18分。平均とばらつきは別の情報。

配達ロボットBを1,000回。2分と18分だけでも平均10分。Aの分散0とBの分散64を比べよう。

やってみよう！

離散分布の平均と分散

$$\mu = E(X) = \sum_x x \Pr(X = x)$$

$$\sigma^2 = \sum_x (x - \mu)^2 \Pr(X = x)$$

平均は「値 × 確率」の合計。

分散は「平均からの距離の二乗 × 確率」の合計。

連続分布でも、重みをつけて足す

$$\mu = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

$\int f(x) dx = 1$ は確率の合計。

$\int x f(x) dx$ は平均。同じ面積計算でも、足すものが違います。

ALワークシートで確かめる

離散：各行の $x_i \Pr(X = x_i)$ を足すと $5/3 \approx 1.6667$ 。

連続： $f(x) = x$ 、 $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ 。

$$\int_0^{\sqrt{2}} f(x) dx = 1$$

$$E(X) = \int_0^{\sqrt{2}} x f(x) dx = \frac{2\sqrt{2}}{3} \approx 0.9428$$

やってみる：AL：値と確率を、1行ずつ掛ける

値x：-1、0、1、2、3、4 確率：1/4、1/12、1/6、1/12、1/12、1/3

$$E(X) = -\frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$$

12枚のくじは確率の図。値4のくじは4枚なので、確率は4/12。行をクリックすると「値×確率」の寄与が見える。

値×確率を1行ずつ計算し、6行の合計5/3を確かめよう。次は「AL：2つの積分」へ。

やってみよう！